Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 19 : Mouvement circulaire

Énoncé :

Un mobile décrit une trajectoire circulaire de rayon $R = 0,5$ m et son équation horaire est :

$$s(t) = t^2 - 4t \quad \text{avec } s \text{ en m et } t \text{ en s.}$$

1) Trouver l'expression de la vitesse linéaire V en fonction de t. Pour quelle valeur de t la vitesse V est-elle nulle ?
2) Déterminer les composantes, tangentielle a_t et normale a_n, de l'accélération $\vec{a}$. En déduire l'expression de a en fonction de t.
3) Quelle est la nature du mouvement considéré ? Écrire l'équation horaire $\theta(t)$ correspondant.
4) Soit α l'angle que fait $\vec{a}$ avec $\vec{V}$ à l'instant $t = 2,5$ s. Déterminer $\cos(\alpha)$, puis déduire α.

Correction détaillée :

1) Expression de la vitesse linéaire $V(t)$: La vitesse linéaire instantanée est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps :

$$V(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(t^2 - 4t) = 2t - 4$$

$$\boxed{\mathbf{V(t) = 2t - 4} \text{ m/s}}$$

Annulation de la vitesse :

$$V(t) = 0 \implies 2t - 4 = 0 \implies 2t = 4 \implies t = 2 \text{ s}$$

La vitesse s'annule à l'instant $t = 2$ s (le mobile rebrousse chemin sur sa trajectoire).

2) Composantes de l'accélération et son module :

— **Accélération tangentielle (a_t)** :

$$a_t = \frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}(2t - 4) = \mathbf{2} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

— **Accélération normale (a_n)** :

$$a_n = \frac{V^2}{R} = \frac{(2t-4)^2}{0,5} = 2(2t-4)^2 = \mathbf{8t^2 - 32t + 32} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

Expression du module $a(t)$: Le module de l'accélération totale se calcule avec la relation de Pythagore :

$$a(t) = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{2^2 + [2(2t-4)^2]^2} = \sqrt{4 + 4(2t-4)^4}$$

$$\mathbf{a(t) = 2\sqrt{1 + (2t-4)^4}} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

3) Nature du mouvement et abscisse angulaire $\theta(t)$:

— **Nature du mouvement :** Puisque la trajectoire est circulaire ($R = 0,5$ m = constante) et que l'accélération tangentielle est une constante non nulle ($a_t = 2$ m/s^2), le mouvement est **circulaire uniformément varié (MCUV)**.

— **Équation horaire angulaire :** On utilise la relation liant l'arc au rayon ($s = R\theta$) :

$$\theta(t) = \frac{s(t)}{R} = \frac{t^2 - 4t}{0,5} = 2(t^2 - 4t)$$

$$\theta(\mathbf{t}) = \mathbf{2t^2 - 8t} \text{ rad}$$

4) Angle α entre $\vec{a}$ et $\vec{V}$ à l'instant $t = 2,5$ s : Évaluons d'abord les composantes cinématiques à cet instant précis :

— $V(2,5) = 2(2,5) - 4 = 5 - 4 = 1$ m/s (Le mouvement repart dans le sens positif).

— $a_t = 2$ m/s^2 (constante).

— $a_n(2,5) = \frac{V(2,5)^2}{R} = \frac{1^2}{0,5} = 2$ m/s^2.

Le module de l'accélération totale à $t = 2,5$ s vaut :

$$a(2,5) = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$$

Le vecteur vitesse $\vec{V}$ est toujours colinéaire à l'axe tangentiel $\vec{T}$. L'angle α entre $\vec{a}$ et $\vec{V}$ correspond donc à l'angle entre $\vec{a}$ et sa propre composante tangentielle a_t. Dans le triangle rectangle formé par la base de Frenet, on a :

$$\cos(\alpha) = \frac{a_t}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

On en déduit la valeur de l'angle :

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}}\right) = \mathbf{45}^\circ \quad \left(\text{ou } \frac{\pi}{\mathbf{4}} \text{ rad}\right)$$

Remarque de vérification : On retrouverait aisément ce résultat avec la tangente initiale : $\tan(\alpha) = \frac{a_n}{a_t} = \frac{2}{2} = 1 \implies \alpha = 45^\circ$.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.